Guía de Actividades Práctico - Experimentales Nro. 004

1. Datos Generales

Integrantes	- Richard Cajas - Mark Gonzalez - Martina Maldonado - Santiago Villamagua
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Análisis comparativo de herramientas de simulación mediante un modelo común
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	22 de Octubre de 2026 23 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Comparar diferentes lenguajes y plataformas para la implementación de modelos de simulación.

- Implementar un modelo sencillo en diferentes herramientas.
- Comparar sintaxis, facilidad de implementación y visualización.
- Identificar el ámbito de aplicación de cada herramienta

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador.
- Python.
- NetLogo.

- Java/JDK.
- SimPy.
- NumPy
- Matplotlib.
- NetLogo.
- JDK.
- Sistema operativo Linux o macOS

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

- Organización del proyecto. Se estructuró la aplicación Java con el patrón MVC. El Modelo (ModeloSIR, Individuo, Estado, Resultado) contiene la lógica de la simulación. La Vista (VistaConsola) muestra cada paso por consola. El Controlador (ControladorSimulacion) coordina la ejecución y escribe el CSV. La clase Main define los parámetros.
- Parámetros. Se usaron los de la guía: población 100, infectados iniciales 5, susceptibles iniciales 95, β = 0.30, γ = 0.10 y tiempo de simulación 100 pasos.
- Modelo en Java. Cada individuo es un objeto con un estado (SUSCEPTIBLE, INFECTADO o RECUPERADO). En cada paso se guarda una copia de los estados anteriores, cada infectado tira un número aleatorio contra cada susceptible (si es menor que β, este se infecta) y cada infectado tira otro número contra γ para recuperarse. Luego se registran S, I y R.
- Exportación. El controlador guarda en resultados_java.csv el encabezado tiempo,susceptibles,infectados,recuperados y una fila por paso (101 filas, del paso 0 al 100).
- Integración con NetLogo. Se creó la carpeta practica_sir con modelo_sir_netlogo.nlogo y resultados_java.csv. En NetLogo se usó la extensión csv, un gráfico llamado Java y el botón Cargar Java, que lee el archivo y dibuja S(t), I(t) y R(t). NetLogo no genera los datos: solo los importa y los representa.
- Solución de problemas. Al crear el archivo .nlogo desde el explorador de Windows quedó vacío (0 KB) y NetLogo no pudo abrirlo ("Unable to open model with current format"). Se solucionó borrándolo y creando el modelo desde NetLogo con Archivo → Guardar como, dentro de la misma carpeta del CSV.

5. Resultados

Definición del problema:

Para analizar cómo se propaga una enfermedad, el problema consiste en simular la evolución de personas susceptibles, infectadas y recuperadas durante 100 pasos de tiempo utilizando tres herramientas distintas: NetLogo, Python (SimPy) y Java. El objetivo es comparar los resultados e implementaciones de cada plataforma para identificar sus semejanzas y diferencias, considerando además

que la aleatoriedad propia de estos procesos estocásticos puede hacer variar los datos entre ejecuciones aun manteniendo los mismos parámetros.

Formulación conceptual

La población se divide en tres estados: Susceptibles (S), Infectados (I) y Recuperados (R), con N = S + I + R. La transmisión se representa como S + I → I + I y la recuperación como I → R. Las ecuaciones del modelo continuo son $dS/dt = -\beta \cdot S \cdot I/N$, $dI/dt = \beta \cdot S \cdot I/N - \gamma \cdot I$ y $dR/dt = \gamma \cdot I$. El número reproductivo básico es $R_0 = \beta/\gamma = 0.30/0.10 = 3$.

Recolección de datos

Parámetro	Valor
Población	100
Infectados iniciales	5
Susceptibles iniciales	95
β (tasa de infección)	0.30
γ (tasa de recuperación)	0.10
Tiempo de simulación	100

```
Semilla utilizada: 123
================================================
   INICIANDO SIMULACIÓN MODELO EPIDEMIOLÓGICO SIR
================================================
Paso   0: S =  95 | I =   5 | R =   0
Paso   1: S =  14 | I =  86 | R =   0
Paso   2: S =   0 | I =  88 | R =  12
Paso   3: S =   0 | I =  78 | R =  22
Paso   4: S =   0 | I =  69 | R =  31
Paso   5: S =   0 | I =  61 | R =  39
Paso   6: S =   0 | I =  54 | R =  46
Paso   7: S =   0 | I =  44 | R =  56
Paso   8: S =   0 | I =  37 | R =  63
Paso   9: S =   0 | I =  32 | R =  68
Paso  10: S =   0 | I =  29 | R =  71
Paso  11: S =   0 | I =  27 | R =  73
Paso  12: S =   0 | I =  25 | R =  75
Paso  13: S =   0 | I =  24 | R =  76
Paso  14: S =   0 | I =  22 | R =  78
Paso  15: S =   0 | I =  19 | R =  81
Paso  16: S =   0 | I =  18 | R =  82
Paso  17: S =   0 | I =  17 | R =  83
Paso  18: S =   0 | I =  16 | R =  84
Paso  19: S =   0 | I =  16 | R =  84
Paso  20: S =   0 | I =  15 | R =  85
Paso  21: S =   0 | I =  15 | R =  85
Paso  22: S =   0 | I =  12 | R =  88
Paso  23: S =   0 | I =  11 | R =  89
Paso  24: S =   0 | I =  10 | R =  90
Paso  25: S =   0 | I =   9 | R =  91
Paso  26: S =   0 | I =   9 | R =  91
Paso  27: S =   0 | I =   6 | R =  94
Paso  28: S =   0 | I =   6 | R =  94
Paso  29: S =   0 | I =   6 | R =  94
Paso  30: S =   0 | I =   5 | R =  95
Paso  31: S =   0 | I =   4 | R =  96
Paso  32: S =   0 | I =   4 | R =  96
Paso  33: S =   0 | I =   4 | R =  96
Paso  34: S =   0 | I =   4 | R =  96
Paso  35: S =   0 | I =   3 | R =  97
Paso  36: S =   0 | I =   3 | R =  97
Paso  37: S =   0 | I =   3 | R =  97
Paso  38: S =   0 | I =   2 | R =  98
Paso  39: S =   0 | I =   2 | R =  98
Paso  40: S =   0 | I =   2 | R =  98
```

Imagen 1 : simulación en terminal

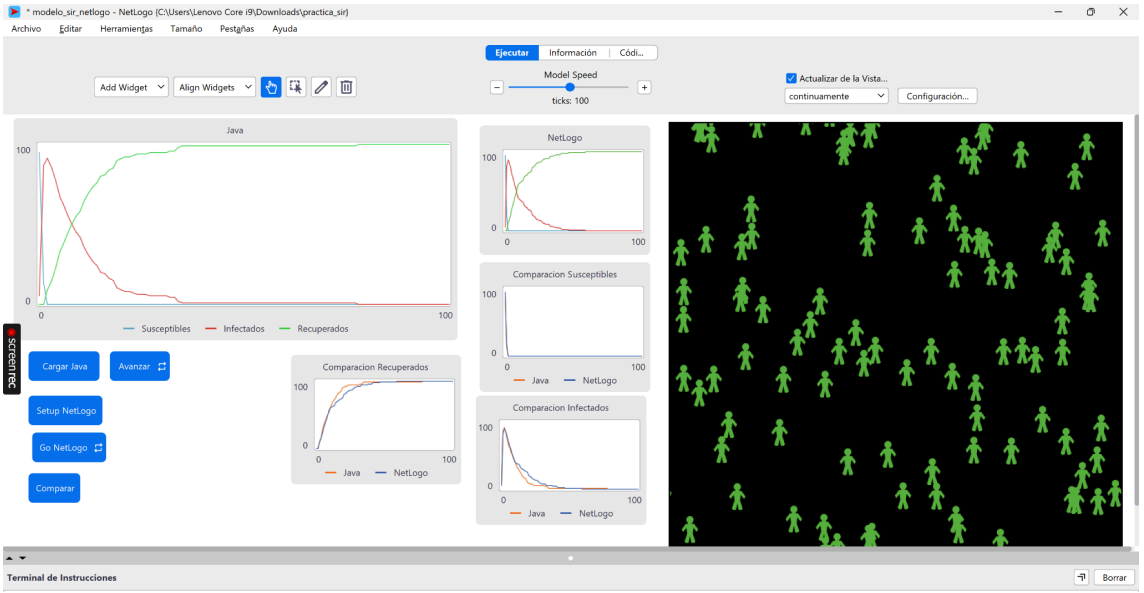


Imagen 2: simulación en Netlogo

6. Preguntas de Control

- **¿Qué representa el modelo SIR?**

  Es un modelo matemático que muestra cómo se propaga una infección en una población dividiéndola en tres grupos: susceptibles, infectados y recuperados.

- **¿Qué representan los estados S, I y R?**

  S son las personas sanas que pueden contagiarse, I son los infectados que transmiten el virus y R los que se recuperaron e inmunizaron. La población total es la suma de los tres N = S + I + R.

- **¿Qué función cumplen los parámetros β y γ?**

  β es qué tan probable es el contagio y γ qué tan rápido se recuperan. Al dividirlos se obtiene el número básico de reproducción $R_0 = \beta / \gamma = 3$.

- **¿Por qué es importante utilizar los mismos parámetros en las tres herramientas?**

  Para garantizar que estoy comparando el comportamiento de cada programa y no sistemas con condiciones distintas.

- **¿Por qué Python, Java y NetLogo pueden producir resultados diferentes utilizando el mismo modelo?**

  Por cómo maneja cada uno la aleatoriedad, las semillas, las tiradas de números y la lógica del contagio; al ser modelos estocásticos, las trayectorias varían en cada ejecución.

- **¿Qué ventajas ofrece NetLogo para representar sistemas basados en agentes?**

Cada agente tiene su propia posición y comportamiento, y la interfaz visual me permite ver y ajustar la simulación fácilmente sin programar gráficos desde cero.

- **¿Qué ventajas ofrece SimPy para desarrollar simulaciones basadas en eventos?**
  Facilita el modelado de procesos y tiempos mediante eventos discretos (aclarando que en mi caso trabajé con Java y NetLogo, por lo que este punto es teórico).

- **¿Qué ventajas ofrece Java para implementar modelos de simulación?**
  Destaca por su alto rendimiento, tipado fuerte y estructura orientada a objetos (ideal para arquitecturas como MVC), además de facilitar el manejo de archivos.

- **¿Qué función cumple el archivo CSV en la integración Python/Java → NetLogo?**
  Sirve como canal de comunicación: exporto los resultados desde Java a un CSV y luego los importo en NetLogo para graficarlos.

- **¿Qué ventajas presenta separar la generación de datos de la visualización?**
  Me da flexibilidad para modificar o repetir la simulación sin tocar la parte gráfica, me permite comparar datos de distintas herramientas en un solo gráfico y me deja los registros guardados para futuros análisis.

7. Conclusiones

- Usé el modelo SIR para simular cómo cambia una población con el tiempo al dividirse en susceptibles, infectados y recuperados.
- En Java apliqué reglas de contagio y recuperación con probabilidades aleatorias para analizar distintos escenarios epidemiológicos.
- Guardé los datos en un CSV para analizar la evolución de los tres grupos y graficarlos directamente en NetLogo.

8. Recomendaciones

- Verifiqué que los parámetros de inicio fueran correctos, que las reglas de contagio se aplicaran bien y que la suma total de la población no cambiara durante toda la simulación.
- Agregué una semilla configurable para los números aleatorios en Java, lo que permite repetir los experimentos exactamente en las mismas condiciones y comparar los resultados.
- Revisé que el archivo `resultados_java.csv` tuviera el formato y los datos correctos, sin errores, para poder importarlo y graficarlo sin problemas en NetLogo.

9. Bibliografía / Referencias

- Diapositivas semana 4

10. Anexos

Link repositorio personal: https://github.com/RichardC022/APEs.py.git

Link Video:
https://drive.google.com/drive/folders/16VQ5YQZDxQSMtZ5U7Bc0gFULMx4voxkJ?usp=sharing